Electrónica de Potência		
Trabalho Prático 4		
Turma 2 *Grupo 4*	Pedro Luís Pereira Portela dos Reis	Nº mec.: 48652
	Sandra Alvarez Diez	Nº mec.: 49098

Objectivos

- Projectar, montar e fazer o ensaio de um controlador de potência de uma lâmpada incandescente de 100W (baseado no controlo de fase)

Para isso teremos que:

- Determinar as suas limitações
- Dimensionar componentes de cada circuito
- Comparar valores práticos com os teóricos, medindo correntes e tensões relevantes
- Calcular a dissipação de potência nos componentes quando for relevante

Detalhes de alguns dos componentes usados

Destaca-se o seguinte material usado (as especificações foram retiradas dos respectivos datasheets):

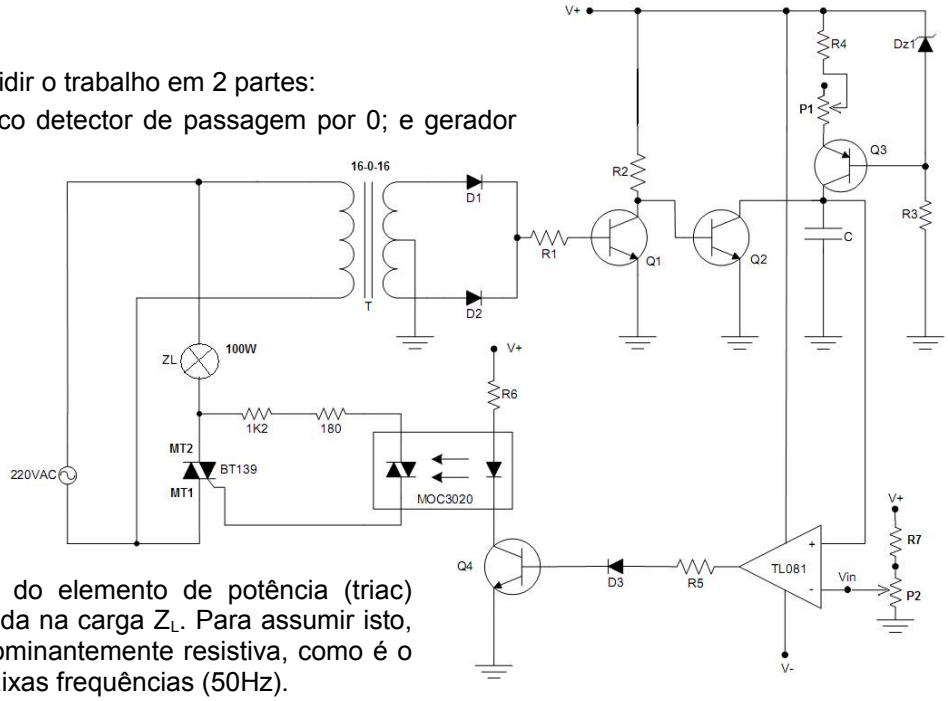
NPN (BC547C)	$V_{BE(SAT)}$=0,7V (I_C= 10mA; I_B=0,5mA) h_{FE}=520 (I_C= 2mA) $V_{CE(sat)max}$=0,25V (I_C= 10mA; I_B=0,5mA) $V_{CE(sat)typ}$=0,07V (I_C= 10mA; I_B=0,5mA) P_{Max} = 500mW	
PNP (557B)	V_{BE}=-0,72V; h_{FE}=350 ; $V_{CE(sat)max}$= -0,3V(-I_C= 10mA; -I_B=0,5mA) P_{Max} = 500mW	
1N4148 (fast switching diode)	$V_{R(max)}$=75V (reverse voltage limit) V_F=1,0V (I_F=10mA) P_{Max}=500mW	
Zener (4V7)	V_Z=4,4 a 5,0 V	P_{Max} = 500mW; I_{Zmin}= 5mA
TL081	V_{SAT}=[1,5;3]V (V_S=±15V; R_L=10kΩ)	
MOC3020	I_{FT}=15mA $I_{FT(max)}$=50mA V_F=1,2V	

Electrónica de Potência		
Trabalho Prático 4		
Turma 2 *Grupo 4*	Pedro Luís Pereira Portela dos Reis	Nº mec.: 48652
	Sandra Alvarez Diez	Nº mec.: 49098

1 – Controlador de Potência

Objectivos

- *Calcular valores e escolher componentes para o circuito abaixo*
- *Montar e efectuar ensaios no circuito (entre outros, variar tensão em V_{IN} para controlar potência)*



Para esta tarefa iremos dividir o trabalho em 2 partes:

- Elaboração de bloco detector de passagem por 0; e gerador de dente de serra
- Circuito de comparação; controlo de fase; e isolamento óptico do bloco de potência a controlar

Pretendemos que o controlo do atraso (relativamente à passagem por 0 da rede) de entrada em condução do elemento de potência (triac) controle a potência dissipada na carga Z_L. Para assumir isto, a carga terá que ser predominantemente resistiva, como é o caso de uma lâmpada a baixas frequências (50Hz).

O sinal dente de serra será obtido no condensador, em V_C. Q_3, R_4, P_1, D_{Z1} e R_3 constituem a fonte de corrente constante para o condensador, que criam a rampa do dente de serra.
O detector de passagem por 0 que irá controlar a descarga periodica do condensador é implementado através do rectificador de onda completa (T, D_1 e D_2) e por R_1 e Q_1 (está saturado excepto perto da passagem por 0 onde I_{R1}=0). Nesta altura de corte de Q_1, $V_{C(Q1)}$ sobe tendencialmente para V^+ (só chegando a $V_{BE(sat)(Q2)}$) e Q_2 satura, descarregando C (queda do dente de serra).

V_C é posteriormente comparado com uma tensão constante V_{IN}. Em malha aberta o ganho do TL081 é aproximadamente 200.000 V/V pelo que no periodo em que $V_{IN} > V_C$, a saída satura: $V_{O(TL081)} \approx V^-+2$; quando $V_{IN} < V_C$, $V_{O(TL081)} \approx V^+-2$.
Quando $V_{O(TL081)}$ é negativo, Q_4 está cortado e o foto-triac e o triac BT139 também. Estes ficam a conduzir quando $V_{IN} < V_C$.

Vamos considerar **V^+ = 10,0V** e **V^- = -10,0V**. Para conseguir estas tensões, colocou-se o conjunto de 2 fontes de tensão no modo "Série" de maneira a colocar a 2ª fonte independente a gerar tensão relativa ao positivo (+) da 1ª. Deste modo, consideramos o + da 1ª ou o negativo (-) da 2ª a massa do nosso circuito; o - da 1ª correspondem a -10,0V; e o + da 2ª fornece 10,0V.

Como não vão passar correntes elevadas por **D_1 e D_2**, escolhemos o **1N4148** por ser rápido a desligar e ligar. **D_3**, que serve para protecção de Q_4, também será um **1N4148**.
Q_1, Q_2 e Q_4 terão o **BC547C**; e **Q_3** o PNP **BC557B** para a fonte de corrente.

Para descarregar C, $I_{C(Q2)}$ terá que ser o mais elevada possível. Optou-se por 20mA (razoavelmente elevado) que já permite uma descarga rápida.
Segundo o datasheet vemos que para a medição de $V_{BE(sat)}$, foi usado I_C=10mA e I_B=0,5mA, ou seja, $h_{FE(sat)}=I_C/I_B=20$.
Assim, $I_{B(Q2)} = I_{C(Q2)}/ h_{FE(sat)}$ = 20m/20 = 1mA. Nesta altura Q_2 está saturado ($I_{B(Q2)}$ = 1mA) e Q_1 está em corte ($I_{C(Q1)}$ = 0), mas quando Q_1 satura, Q_2 irá cortar. Isto significa que $I_{B(Q2)}$ = 0 e a corrente passará agora toda por $I_{C(Q1)}$.
Como, comparado com V^+, $V_{BE(sat)(Q2)} \approx V_{CE(sat)(Q1)}$. teremos $I_{C(Q1)} \approx$ 1mA. Esta não é uma corrente demasiado elevada para Q_1 poder sair rapidamente de saturação e cortar nos zeros e é suficiente para funcionar:

$$R_2 = \frac{V^+ - V_{BE_{Q2}(\max)}}{I_{C_{Q1}} + I_{B_{Q2}}} = \frac{10 - 0,7}{1m + 0} = 9k3\Omega$$

Foi usado **R_2** = 10kΩ (**9k99Ω**).

Vamos conferir a corrente em R_2.
Para a situação Q_1 ON e Q_2 OFF (usando o valor tipico para $V_{CE_{Q1}(sat)}$):

$$I_{R_2} = \frac{V^+ - V_{CE_{Q1}(sat)}}{R_2} = \frac{10 - 0,07}{10k} = 0,993mA$$

Para a situação Q_1 OFF e Q_2 ON:

$$I_{R_2} = \frac{V^+ - V_{BE_{Q2}(sat)}}{R_2} = \frac{10 - 0,7}{10k} = 0,930mA$$

Podemos então confirmar que são valores aceitáveis.

Para garantir que Q_1 sature a maior parte do tempo e ser rápido nas transições, calculamos R_1 assumindo agora uma corrente $I_{B(Q1)}$ = 2mA. De notar que esta corrente só passará no pico da tensão que provém do rectificador, pelo que será menor a maior parte do tempo:

$$R_1 = \frac{V_{IN_p} - V_{BE_{Q1}}}{I_{B_{Q1}}} = \frac{16\sqrt{2} - 0,7}{2m} = 10k96\Omega$$

Foi usado **R_1** = 10kΩ (**9k86Ω**).
Na prática $V_{IN(p)}$=21,8V (tensão entre D_1/D_2 e R_1), ou seja, R_1=10k55Ω.
Já vimos que $I_{B(Q1)}$ variará no tempo entre 0 e 2mA; e como $I_B=I_C/h_{FE(sat)}$ I_B terá que ser no minimo 0,05mA para I_C=1mA pretendido. Para R_1=10kΩ e $I_{B(Q1)}$=0,05mA, V_{IN}=1,2V.

Optando por **D_{Z1} = 4v7** e considerando uma corrente de polarização de 10mA (o minimo para este Zener é 5mA):

$$R_3 = \frac{V^+ - V_{D_{Z1}}}{I_{D_{Z1}}} = \frac{10 - 4,7}{10m} = 530\Omega$$

Foi usado **R_3** = 560 (**553Ω**).

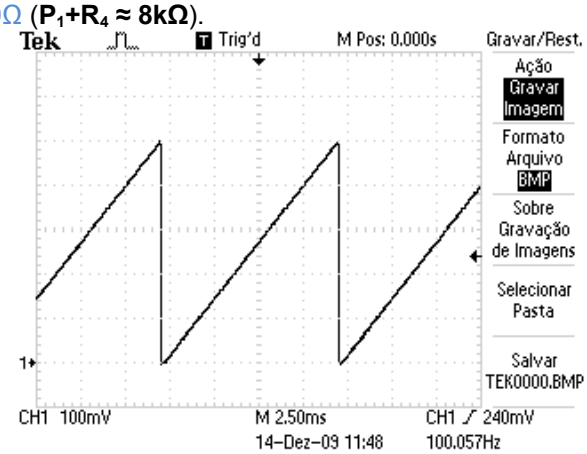
De forma a termos um dente de serra com o máximo em 5V (ΔV_C = 5V), sabendo que para a frequência da rectificação de onda completa é 100Hz (Δt = 10ms), e considerando **C = 1μF** (onde foi usado um condensador cerâmico para evitar não linearidades a baixa tensão):

$$I_C = C\frac{\Delta V_C}{\Delta t} = 1\mu \frac{5}{10m} = 0,5mA$$

Dado que $I_{C(Q3)} \approx I_{E(Q3)}$, e quando Q_2 está cortado $I_{E(Q3)} = I_C$:

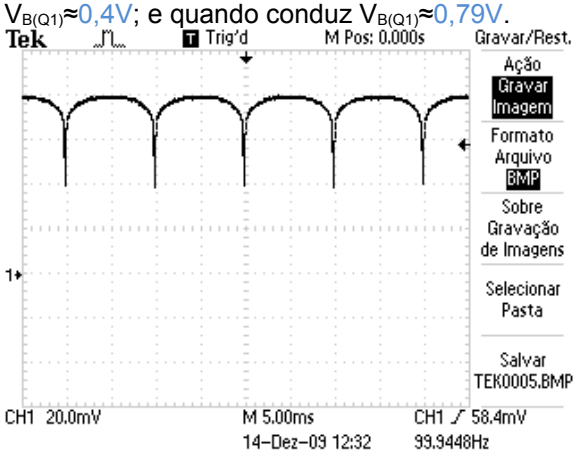
$$R_4 + P_1 = \frac{V^+ - \left(V_{BE_{Q3}} + V_{D_{Z1}}\right)}{I_{E_{Q3}}} = \frac{10 - 0{,}7 - 4{,}7}{0{,}5m} = 9k2\Omega$$

Na prática, foram usados **P_1 = 1k02Ω** e **R_4** constituído por um conjunto de resistências 989+6k67Ω = **7k66Ω** (P_1+R_4 = 8k68).
Ajustando P_1 consegue-se colocar a tensão máxima do dente de serra em 5,0V. Tal consegue-se colocando P_1 = 370Ω (**P_1+R_4 ≈ 8kΩ**).



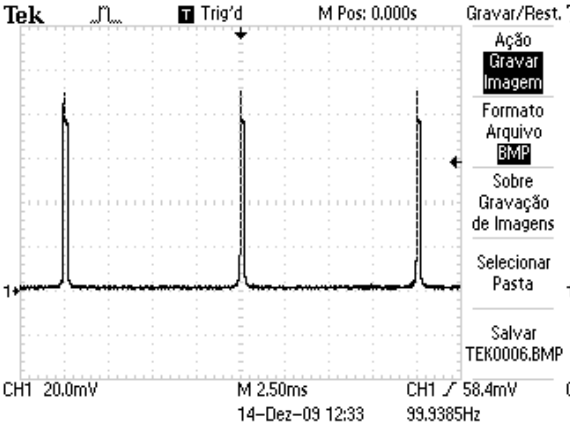
Podemos observar o dente de serra conseguido em V_C, na imagem acima, a variar a 100Hz entre ≈0 e 5,0V. Pode-se ver que o $V_{CE(sat)(Q2)}$ é muito mais próximo do valor tipico 0,07V do que do máximo 0,25V.
De forma a deturpar o menos possível os sinais a medir, a ponta de prova foi colocada em 10X para as várias imagens que se apresentam neste relatório, pelo que teremos que multiplicar sempre a amplitude por 10, de forma a obter o valor real.

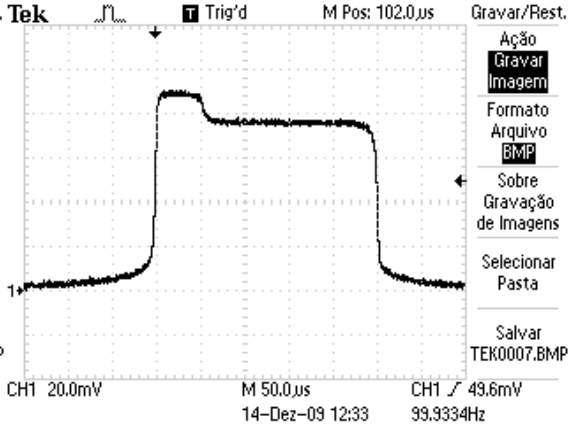
Concluimos assim a primeira parte do trabalho cujo objectivo era a criação do sinal dente de serra sincronizado com a alternância da tensão na rede.
Podemos ainda ver abaixo os impulsos inversos em $V_{B(Q1)}$ aquando dos zeros da tensão na rede. Quando Q_1 corta, $V_{B(Q1)}$≈0,4V; e quando conduz $V_{B(Q1)}$≈0,79V.



No pico, a corrente que está a passar é assim de 2,13mA (próximo dos 2mA projectados).

Vemos também os impulsos mais rectangulares em $V_{B(Q2)}$ igualmente aquando os zeros:





Podemos ver (na imagem mais ampliada) que a largura de cada impulso é de aproximadamente 250µs a uma tensão de ≈0,8V (estabiliza em 760mV pelo que I_{R2} = 0,92mA). Tal como é o nosso caso, a duração do impulso tem que ser suficiente para descarregar C.
Aqui também $V_{CE(sat)(Q1)}$ é muito mais próximo do valor tipico 0,07V do que do máximo 0,25V, sendo ≈0,04V. I_{R2} será nesta situação igual a 1,00mA.
Mais uma vez os valores situam-se muito próximos dos teóricos esperados.

A tensão V_{R3} foi medida nos esperados 5,3V (10 - 4,7).

Passando agora à 2ª parte do circuito, foram escolhidos **R_7 e P_2** de 4k7Ω. Na prática, R_7=**4k63Ω** e P_2=**4k82Ω** o que é bom porque, sendo $P_2 \geq R_7$, permite à tensão V_{IN} variar entre os 0 e os 5V (e até chegar a 4k82*10/(4k82+4k63) = 5,1V).

De seguida, podemos calcular R_5 da seguinte maneira:

$$R_5 = \frac{V^+ - V_{SAT_{TL081}} - V_{D_3} - V_{BE_{Q4}}}{I_{B_{Q4}}} = \frac{10 - 2 - 0{,}7 - 0{,}7}{1m} = 6k6\Omega$$

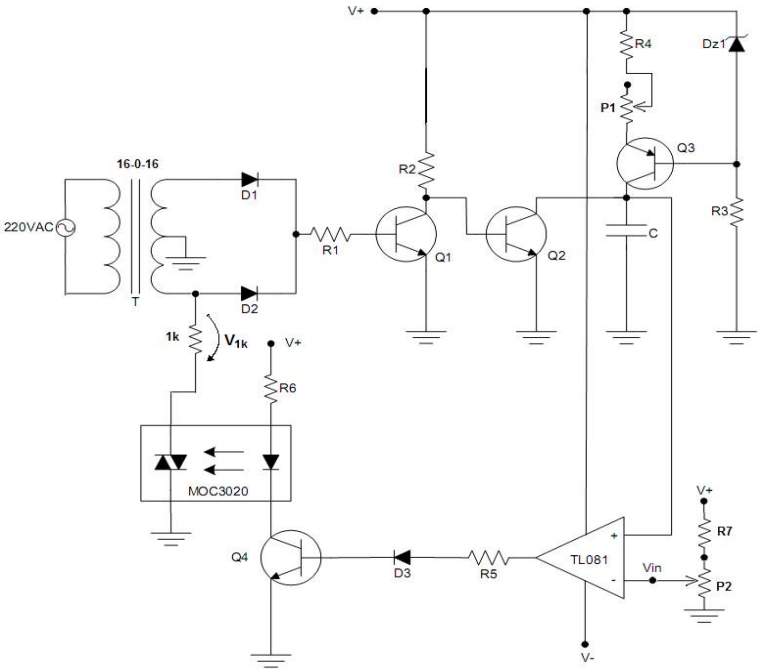
Para activar o MOC3020 vamos considerar a corrente I_{FT}=15mA aconselhada no *datasheet*. Isto significa que $I_{C(Q4)}$=I_{FT}=15mA. Assim para $I_{C(Q4)}$=15mA teremos $I_{B(Q4)}$ =$I_{C(Q4)}/h_{FE(sat)}$=15/20= 0,75mA.
Foi escolhido um valor de 1mA para $I_{B(Q4)}$ que já é bastante elevado (também segundo os valores tipicos da folha de características) pelo que não tem problema se for um pouco menor. Assim, usou-se **R_5** = 6k8Ω (**6k72Ω**).

E calculamos R_6 usando o pior caso para $V_{CE(sat)(Q4)}$, ou seja, o máximo:

$$R_6 = \frac{V^+ - \left(V_{MOC3020} + V_{CE(\max)_{satQ4}}\right)}{I_{F_T}} = \frac{10 - 1{,}2 - 0{,}25}{15m} = 570\Omega$$

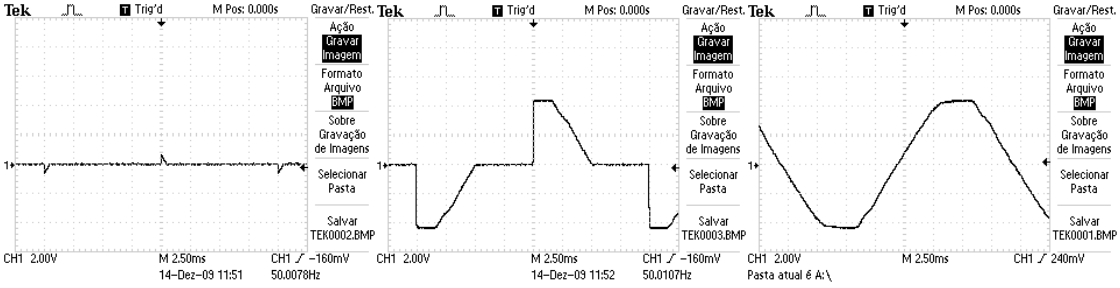
Foi usado **R_6**=560Ω (**553Ω**).

Antes de montar o circuito completo, montou-se o circuito abaixo para observar o controlo de fase que irá ser aplicado na lâmpada:



Seguem-se as formas de onda obtidas em V_{1k} do circuito de teste:

- Para $\partial \approx 0\%$ (P_2 ajustado para perto do max.). Era também possível V_{1k} ser exactamente 0V ($\partial = 0$)
- Caso de $\partial \approx 50\%$
- Caso de $\partial = 100\%$ (P_2 no min.)



É de realçar que a onda não é perfeitamente sinusoidal porque já vem defeituosa da rede.

Finalmente, é montado o circuito completo (inicial).

Aqui temos que ter o cuidado de isolar o neutro e a fase da rede (que se conectam à lâmpada, ao triac e portas 4 e 6 do foto-triac) do resto do circuito, incluíndo a massa do circuito.
Esta necessidade deve-se ao facto de que os equipamentos usados (fonte de tensão e osciloscópio) poderão ter a massa ligada à terra das suas fichas de alimentação, e mesmo o caso de se ligar o neutro à massa fará uma ligação do neutro à terra que poderá provocar o disparo do disjuntor do edifício.

É de notar que o triac BT139 não é simetrico, e como tal as portas MT1 e MT2 têm sensibilidades diferentes, pelo que não podem ser trocadas. Para este circuito não será preciso dissipador para o triac, mas é preciso ter cuidado de não tocar na *tab* deste que terá a tensão da rede de $231V_{RMS}$.

A resistência de 180Ω usada foi medida em 176Ω e a de 1k2Ω em 1k172Ω.

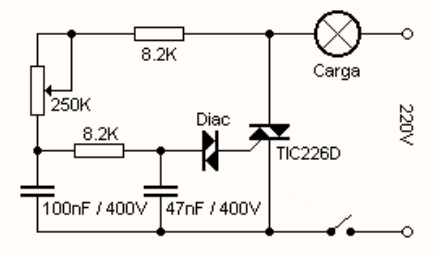
Observamos a saída do TL081 para quando a lâmpada começava a ficar incandescente. Notamos então que é na situação de ficar ligada (positiva) durante ≈1,5ms ($\partial \approx 1{,}5/10 = 15\%$). Podemos observar também que esta saída varia entre aproximadamente -8,5V e 9V.

Variando ainda o duty-cycle até aos 100% conseguia-se uma variação suave da intensidade da lâmpada, em toda a sua extensão.

Conclusões Finais

Conseguiu-se dimensionar o circuito de forma a funcionar em pleno, e com os valores de tensão e corrente próximos dos calculados. O circuito foi testado por partes garantindo certezas para cada passo seguinte.
Primeiro foi gerado um dente de serra afinado para o pico em 5,0V; e posteriormente comparou-se este dente de serra com uma tensão variável que altera o duty-cycle (∂) da saída do Amplificador Operacional que por sua vez faz alterar o tempo (dentro de cada ciclo) durante o qual a lâmpada está ligada. Este ∂ conseguiu-se fazer variar entre 0 e 100% e ao altera-lo era possível variar a intensidade da lâmpada com suavidade (entre totalmente desligada e totalmente ligada).

Os circuitos comerciais usados (*dimmers*) conseguem ser bastante mais simples. Fica um exemplo, onde se pode ver basicamente um potênciómetro que varia a corrente minima para activar o triac:



Segue-se uma listagem de cuidados que, ao longo deste trabalho, se descobriu ser necessário ter.

Cuidados a ter

- De forma a deturpar o menos possível os sinais a medir, a ponta de prova foi colocada em 10X.